

Ley de Ohm en Microcontroladores

Protección de componentes y cálculo de resistencias

⚡ Ley de Ohm Fundamental

$$V = I \times R$$

- **V**: Voltaje (voltios)
- **I**: Corriente (amperios)
- **R**: Resistencia (ohmios)

🔧 Aplicación en Microcontroladores

- Protección de componentes sensibles
- Cálculo de resistencias limitadoras
- Diseño de circuitos de entrada/salida
- Conexión segura de sensores y actuadores

⚠ Zona Peligrosa

- Sin resistencia: **Corriente excesiva**
- Voltaje incorrecto: **Daño permanente**
- Sobrecarga: **Fallo del microcontrolador**

🛡 Zona Segura

- Resistencia adecuada: **Protección garantizada**
- Voltaje correcto: **Componentes intactos**
- Cálculo preciso: **Funcionamiento óptimo**

📱 Fórmulas Prácticas

- Resistencia: $R = (V_{\text{fuente}} - V_{\text{componente}}) / I$
- Corriente: $I = V / R$
- Voltaje: $V = I \times R$

🔧 Raspberry Pi

- 3.3V pines GPIO
- Máximo 16mA por pin
- Máximo 50mA total

📶 ESP32

- 3.3V pines GPIO
- Máximo 12mA por pin
- Máximo 40mA total

Pines de Entrada y Salida en Microcontroladores

Raspberry Pi

Chip-enable signal,Active High.

EN	pin15
ADC PA RTC_GPIO0 ADC1_CH0 SENSOR_VP	GPI036 pin14
ADC PA RTC_GPIO3 ADC1_CH3 SENSOR_VN	GPI039 pin13
	pin12
	GPI035 pin11
	GPI032 pin10
	GPI033 pin9
	pin8
	pin7
	GPI027 pin6
	GPI014 pin5
	GPI012 pin4
	GPI013 pin3
	pin2

Entradas Digitales

- GPIO:** Pines programables como entrada o salida
- I2C:** SDA (GPIO 2), SCL (GPIO 3)
- SPI:** MOSI, MISO, SCLK, CE0/CE1

Salidas Digitales

- GPIO:** Control de LEDs, relés, motores
- PWM:** Control de brillo (GPIO 12, 13, 18, 19)
- UART:** TX/RX para comunicación serie

Entradas Analógicas

- ADC:** 4 canales de 12 bits (GPIOs 0, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30)
- Nota:** Requiere conexión a **3.3V** máximo

ESP32

pin15	GPI023	SPI_MOSI	HS1_STROBE
pin14	GPI022	EMAC_TXD1	U0RTS
pin13	GPI01	EMAC_RXD2	U0TXD
pin12		U0RXD	CLK_OUT3
			CLK_OUT2
			I2C_SDA
	GPI019	EMAC_TXD0	U0CTS
pin9	GPI018		SPI_CLK
			HS1_DATA7
pin8	GPI05	EMAC_RX_CLK	SPI_CS0
	GPI017	EMAC_CLKOUT180	U2_TXD
		KOUT	HS1_DATA5
		U2_RXD	HS1_DATA4
pin5	GPI016	EMAC_TX_ER	ADC2_CH0
pin4	GPI02		ADC2_CH2
pin3	GPI015	EMAC_RXD3	ADC2_CH3
pin2	GND		

Entradas Digitales

- GPIO:** 34, 35, 36, 39 - Solo entrada (sin pull-up/pull-down)
- Touch:** T0-T9 (GPIOs 4, 0, 2, 15, 13, 12, 14, 27, 33, 32)
- Interfaces:** I2C, SPI, UART, I2S

Salidas Digitales

- GPIO:** Pines programables como salida digital
- PWM:** 16 pines con capacidad PWM
- DAC:** 2 pines de salida analógica (GPIO 25, 26)

Entradas Analógicas

- ADC:** 18 canales de 12 bits (GPIOs 32-39, 0, 2, 4, 12-15, 25-27)
- Nota:** Funciona a **3.3V** máximo

Sensores Comunes para Proyectos Estudiantiles

Sensores Ambientales

DHT11/DHT22

Temperatura y humedad
Simple y económico

Conexión: **GPIO digital**

LDR (Photoresistencia)

Nivel de luz ambiental
Requiere resistencia pull-down

Conexión: **GPIO analógico**

MQ-135 (Gases)

Calidad del aire
Detección de CO2, NH3, etc.

Conexión: **GPIO analógico**

Sensor de Humedad Suelo

Nivel de humedad en suelo
Ideal para riego automático

Conexión: **GPIO digital**

Sensores de Movimiento y Proximidad

PIR (HC-SR501)

Detección de movimiento
Ángulo de 60°, alcance 5-7m

Conexión: **GPIO digital**

Ultrasonido (HC-SR04)

Medida de distancia
Rango: 2cm - 400cm

Conexión: **GPIO digital**

Capacitivo (TTP223)

Detección táctil sin contacto
Reemplazo de botones

Conexión: **GPIO digital**

Sonido (KY-038)

Detección de nivel de sonido
Amplificador integrado

Conexión: **GPIO analógico**



Actuadores Comunes y Conexión

Actuadores Digitales

LED

Indicador visual simple
3.3V o 5V según tipo

Ley de Ohm: $R = (V - V_f) / I$
Resistencia típica: 220-330Ω

Relé

Control de dispositivos AC
5V o 3.3V según modelo

Conectar transistor como
amplificador
Resistencia base: 1kΩ

Buzzer

Generador de sonido
3.3V o 5V según modelo

Resistor limitador: 100Ω
Protección contra sobrecorriente

Módulo RF 433MHz

Control remoto inalámbrico
5V de alimentación

Resistencia de datos: 220Ω
Protección de pines GPIO

Actuadores Analógicos

Servomotor

Control de posición angular
5V de alimentación

Señal PWM: 50Hz
Resistencia pull-down en señal

Motor DC

Control de velocidad y dirección
6-12V según modelo

Driver motor (L298N)
Resistencia base transistor: 1kΩ

LED RGB

Control de color
3 canales PWM (R, G, B)

Resistencias por canal: 220Ω
Control de corriente por color

Ventilador DC

Control de velocidad
5-12V según modelo

Señal PWM para velocidad
Resistencia limitadora: 100Ω

Conexión Segura

1. Verificar voltaje
2. Calcular resistencia
3. Conectar correctamente
4. Probar con bajo voltaje